

测井装备制造企业智能仓储管理系统（WMS）

系统功能设计文档

传统 WMS 业务系统 + AI 智能增强能力 + Multi-Agent 协同决策

项目路径：C:\Users\es4er\Desktop\soft\wms

文档版本：V1.1 编制日期：2026 年 7 月 15 日

文档控制

项目	内容
文档名称	系统功能设计文档
适用系统	测井装备制造企业智能仓储管理系统（WMS）
技术基线	Spring Boot 3.5.16、Java 17、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Vue/Vite 管理端
编制依据	项目源码、控制器接口、实体模型、SQL 脚本、前端角色菜单及 Agent 能力目录
设计定位	传统企业级 WMS 为业务主体；AI 提供建议、解释与异常辅助；Multi-Agent 负责跨域任务编排和协同决策
状态说明	“现有基线”表示源码已有结构或接口；“设计补充”表示为完整企业级落地提出的功能要求。

修订记录

版本	日期	说明	编制
V1.0	2026-07-15	基于当前项目源码形成首版功能设计	Codex

目录

第一部分 系统功能总体设计

1.1 建设背景与范围

本系统面向测井装备制造企业。物料具有多品种、小批量、关键件价值高、批次质量要求严、生产齐套约束强等特点。系统以采购收货、质量检验、入库上架、库存控制、生产领料、出库复核、盘点调整和质量追溯为主线，覆盖仓库、PMC、质量、生产现场及系统管理角色。

系统设计不把 Agent 作为独立业务平台。所有库存增减、质量放行、单据状态和权限判断仍由确定性的 WMS 业务服务执行；AI 负责自然语言理解、风险识别、方案推荐和报告解释；Multi-Agent 在跨模块场景中进行任务拆解、受控调度、结果聚合和证据关联。

传统 WMS + AI 智能增强 + Multi-Agent 协同融合架构



图 1 系统总体融合功能架构

1.2 设计原则

- 业务主导：单据、状态、库存流水和审批链为系统事实源。

- 人机协同：关键质量判定、库存调整、让步接收、计划变更由授权人员确认。
- 可解释与可追溯：Agent 输出包含数据来源、规则、建议理由和任务日志。
- 权限最小化：Agent 按能力目录限制数据范围与写操作，不直接访问越权数据。
- 可靠降级：LLM 不可用时，核心 WMS 仍按规则运行；智能建议退化为规则结果。
- 行业适配：强化关键件批次、序列号、防爆/高压属性、检验图像和工单齐套。

1.3 分层功能架构

层次	主要功能	与其他层关系
WMS 业务层	入库、出库、库存、生产领料、质量、计划、主数据、报表、系统管理	提供确定性业务服务和真实数据，是所有操作的权威入口
AI 智能增强层	意图识别、齐套分析、库位/批次推荐、异常归因、趋势摘要、自然语言问答	调用只读查询或受控工具，将建议返回用户或总控 Agent
Multi-Agent 协同层	任务分类、步骤规划、Agent 路由、上下文传递、失败补偿、报告聚合	跨模块编排，但不绕过业务服务、权限和审批
数据与集成层	MySQL、Redis、知识库、ERP/MES、PDA、RFID/AGV/IoT、视觉检验服务	提供事务数据、缓存、规则知识和外部事件

1.4 项目现状与设计补充边界

当前源码已包含入库、收货、出库、盘点、库存分析、PMC、质量、仓库、工人、用户与 Agent 控制器；包含库存、盘点、质量、计划、领料、仓库、审计、集成和智能体任务实体；前端已按管理员、PMC、仓管、库存、质检、工人提供工作台和菜单。本文在此基础上补充企业级审批、异常闭环、主数据治理、指标口径、非功能控制及 Agent 治理要求。

第二部分 功能模块详细设计

本部分采用统一的九项功能设计模板。每项功能均以 WMS 事务为核心，Agent 能力作为增强项；如果智能服务不可用，业务人员仍可按规则完成基本操作。

1. 入库管理

模块目标：建立采购到货至合格物料上架的闭环，确保数量、质量、批次、库位和库存账一致。

主要用户角色：仓管员、库存管理员、质检员

主要智能体：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent

1.1 采购到货与收货登记

1. 功能名称：采购到货与收货登记

2. 功能目标：围绕采购到货与收货登记形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：采购订单/ASN、供应商送货单、物料标签准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：采购订单/ASN、供应商送货单、物料标签

6. 系统处理逻辑：校验供应商、订单、物料、批次和到货数量；生成收货单号；记录包装及外观初检；重复送货单拦截。

7. 输出结果：收货单、待检任务

8. 数据对象：RecReceiptOrder、RecReceiptLine、MdSupplier、MdItem

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成收货单、待检任务，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 RecReceiptOrder、RecReceiptLine、MdSupplier、MdItem 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

1.2 来料质量检验

1. 功能名称：来料质量检验

2. 功能目标：围绕来料质量检验形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：收货单、检验标准、抽样规则、实测值与图片准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：收货单、检验标准、抽样规则、实测值与图片

6. 系统处理逻辑：按物料/供应商匹配标准；支持尺寸、外观、性能和图像比对；不合格批次隔离并禁止入库。

7. 输出结果：检验单、合格/不合格判定、质量异常

8. 数据对象：QuaInspectionOrder、QuaInspectionLine、QuaInspectStandard、QuaQualityIssue

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成检验单、合格/不合格判定、质量异常，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QuaInspectionOrder、QuaInspectionLine、QuaInspectStandard、QuaQualityIssue 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

1.3 入库单生成

1. 功能名称：入库单生成

2. 功能目标：围绕入库单生成形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：合格收货明细、批次、数量、质量放行信息准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：合格收货明细、批次、数量、质量放行信息

6. 系统处理逻辑：仅接收已放行数量；按收货行拆分批次；建立收货—检验—入库引用链；状态初始化为待上架。

7. 输出结果：入库单及上架明细

8. 数据对象：InInboundOrder、InInboundLine、MdBatch

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成入库单及上架明细，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InInboundOrder、InInboundLine、MdBatch 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

1.4 智能库位分配

1. 功能名称：智能库位分配

2. 功能目标：围绕智能库位分配形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：物料属性、尺寸重量、危险/防爆要求、空闲库容、周转频率准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：物料属性、尺寸重量、危险/防爆要求、空闲库容、周转频率

6. 系统处理逻辑：硬约束先过滤，再按同品聚集、路径、容量、ABC 分类和先进先出便利性评分；人工确认后锁定。

7. 输出结果：候选库位、评分及推荐理由

8. 数据对象：WhWarehouse、WhZone、WhLocation、InvInventory

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成候选库位、评分及推荐理由，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 WhWarehouse、WhZone、WhLocation、InvInventory 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

1.5 上架确认

1. 功能名称：上架确认

2. 功能目标：围绕上架确认形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：入库单、目标库位、PDA 扫码、实际上架数量准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：入库单、目标库位、PDA 扫码、实际上架数量

6. 系统处理逻辑：扫描物料和库位双校验；使用幂等键防重复；事务内更新库存和流水；差异转异常处理。

7. 输出结果：库存增加、库存流水、上架完成凭证

8. 数据对象：InvInventory、InvTransaction、BarcodeLabel

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成库存增加、库存流水、上架完成凭证，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvInventory、InvTransaction、BarcodeLabel 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2. 出库管理

模块目标：完成申请、审核、分配、拣选、复核和交接，确保正确物料、正确批次、正确数量交付。

主要用户角色：仓管员、库存管理员、质检员

主要智能体：OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent

2.1 出库申请与审核

1. 功能名称：出库申请与审核

2. 功能目标：围绕出库申请与审核形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：领料单/销售出库需求、用途、需求时间、明细准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：领料单/销售出库需求、用途、需求时间、明细

6. 系统处理逻辑：校验来源单据和权限；关键物料或超量需求进入审批；驳回需记录原因。

7. 输出结果：已审核出库需求

8. 数据对象：PmcRequisitionOrder、PmcRequisitionLine、OutOrder

9. Agent 智能增强能力：OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成已审核出库需求，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcRequisitionOrder、PmcRequisitionLine、OutOrder 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2.2 库存分配与拣货任务生成

1. 功能名称：库存分配与拣货任务生成

2. 功能目标：围绕库存分配与拣货任务生成形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：审核需求、可用库存、冻结量、质量状态、批次效期准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：审核需求、可用库存、冻结量、质量状态、批次效期

6. 系统处理逻辑：只分配合格且未冻结库存；默认 FIFO/FEFO；减少跨区与拆零；生成可执行库位序列。

7. 输出结果：分配方案、拣货任务与路线

8. 数据对象：OutOrderLine、OutPickingTask、OutPickingLine、InvInventory

9. Agent 智能增强能力：OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成分配方案、拣货任务与路线，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutOrderLine、OutPickingTask、OutPickingLine、InvInventory 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2.3 PDA 扫码拣货

1. 功能名称：PDA 扫码拣货

2. 功能目标：围绕 PDA 扫码拣货形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：任务号、人员、物料码、批次码、库位码、数量准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：任务号、人员、物料码、批次码、库位码、数量

6. 系统处理逻辑：校验任务归属、扫描顺序、批次和数量；离线补传需序列号去重；错料立即声光/界面提示。

7. 输出结果：扫描结果、任务进度、异常记录

8. 数据对象：OutPickingTask、OutPickingLine、WorkerScanRecord

9. Agent 智能增强能力：OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成扫描结果、任务进度、异常记录，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutPickingTask、OutPickingLine、WorkerScanRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2.4 出库复核

1. 功能名称：出库复核

2. 功能目标：围绕出库复核形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：已拣物料、容器、批次、数量、复核员准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：已拣物料、容器、批次、数量、复核员

6. 系统处理逻辑：复核员与拣货员职责分离；差异禁止放行；支持少拣、错拣、破损、标签异常分类。

7. 输出结果：复核记录、差异处置

8. 数据对象：OutReviewTask、OutReviewLine、OutReviewException

9. Agent 智能增强能力：OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成复核记录、差异处置，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutReviewTask、OutReviewLine、OutReviewException 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2.5 发货/备料区交接确认

1. 功能名称：发货/备料区交接确认

2. 功能目标：围绕发货/备料区交接确认形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：复核通过明细、交接对象、备料区、签收信息准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：复核通过明细、交接对象、备料区、签收信息

6. 系统处理逻辑：事务内扣减占用和实物库存；生产领料进入备料区并通知工人；销售发货记录承运信息。

7. 输出结果：出库完成、库存扣减、交接凭证

8. 数据对象：OutOrder、InvTransaction、WorkerNotification

9. Agent 智能增强能力：OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成出库完成、库存扣减、交接凭证，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutOrder、InvTransaction、WorkerNotification 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3. 库存管理

模块目标：提供实时、可追溯、可控制的库存台账，支撑齐套、质量隔离、盘点和补货决策。

主要用户角色：仓管员、库存管理员、质检员

主要智能体：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent

3.1 库存查询与批次追溯

1. 功能名称：库存查询与批次追溯

2. 功能目标：围绕库存查询与批次追溯形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：物料、仓库、库区、库位、批次、质量/冻结状态准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：物料、仓库、库区、库位、批次、质量/冻结状态

6. 系统处理逻辑：按现存、可用、占用、冻结口径统一查询；批次串联收货、检验、入库、移库、领料和退料。

7. 输出结果：多维库存余额与事件链

8. 数据对象：InvInventory、MdBatch、InvTransaction

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成多维库存余额与事件链，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvInventory、MdBatch、InvTransaction 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.2 库存盘点

1. 功能名称：库存盘点

2. 功能目标：围绕库存盘点形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：盘点范围、盘点方式、账面快照、实盘数准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：盘点范围、盘点方式、账面快照、实盘数

6. 系统处理逻辑：冻结盘点范围快照；支持明盘/盲盘；复盘后确认差异；并发出入库按业务规则控制。

7. 输出结果：盘点单、差异单、准确率

8. 数据对象：InvStocktakeOrder、InvStocktakeLine、InvStocktakeDifference

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成盘点单、差异单、准确率，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvStocktakeOrder、InvStocktakeLine、InvStocktakeDifference 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.3 库存调整

1. 功能名称：库存调整

2. 功能目标：围绕库存调整形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：差异来源、调整原因、审批意见准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：差异来源、调整原因、审批意见

6. 系统处理逻辑：盘盈盘亏必须引用差异或异常；阈值分级审批；禁止直接修改库存余额。

7. 输出结果：调整单、库存流水、审计记录

8. 数据对象：InvAdjustmentOrder、InvAdjustmentLine、InvTransaction

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成调整单、库存流水、审计记录，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvAdjustmentOrder、InvAdjustmentLine、InvTransaction 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.4 移库与库位管理

1. 功能名称：移库与库位管理

2. 功能目标：围绕移库与库位管理形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：源/目标库位、物料批次、数量、库位状态准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：源/目标库位、物料批次、数量、库位状态

6. 系统处理逻辑：校验目标容量与属性；源库存锁定；扫码出库位和入库位；失败可补偿。

7. 输出结果：移库单、位置变化记录

8. 数据对象：WhTransferOrder、WhTransferLine、WhLocation

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成移库单、位置变化记录，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 WhTransferOrder、WhTransferLine、WhLocation 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.5 安全库存与补货预警

1. 功能名称：安全库存与补货预警

2. 功能目标：围绕安全库存与补货预警形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：上下限、消耗速度、在途量、计划需求准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：上下限、消耗速度、在途量、计划需求

6. 系统处理逻辑：静态阈值结合计划净需求和交期；预警去重、升级、关闭；建议不直接替代采购审批。

7. 输出结果：预警、补货建议、协同通知

8. 数据对象：InvSafetyStockRule、InvAlertRecord、PmcCoordinationNotice

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成预警、补货建议、协同通知，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvSafetyStockRule、InvAlertRecord、PmcCoordinationNotice 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.6 库存冻结/解冻

1. 功能名称：库存冻结/解冻

2. 功能目标：围绕库存冻结/解冻形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：批次、数量、原因、质量异常或审计指令准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：批次、数量、原因、质量异常或审计指令

6. 系统处理逻辑：按批次/库位冻结；冻结量不得超过现存；解冻要求问题关闭或授权审批；全程留痕。

7. 输出结果：冻结记录、可用量变化

8. 数据对象：InvFreezeRecord、InvInventory、QuaQualityIssue

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成冻结记录、可用量变化，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvFreezeRecord、InvInventory、QuaQualityIssue 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4. 生产领料管理

模块目标：打通生产计划、齐套分析、仓库备料和现场领用，降低停线与错领风险。

主要用户角色：PMC 计划员、仓管员、生产工人

主要智能体：OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent

4.1 生产工单接收

1. 功能名称：生产工单接收

2. 功能目标：围绕生产工单接收形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：ERP/MES 工单、产品、数量、日期、版本准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员、仓管员、生产工人

5. 输入数据：ERP/MES 工单、产品、数量、日期、版本

6. 系统处理逻辑：验证外部单号、BOM 版本和时间；按消息幂等键接收；失败进入重试与人工补偿。

7. 输出结果：本地生产计划/工单

8. 数据对象：PmcProductionPlan、PmcProductionPlanLine、IntIntegrationMessage

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成本地生产计划/工单，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcProductionPlan、PmcProductionPlanLine、IntIntegrationMessage 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4.2 物料需求与齐套分析

1. 功能名称：物料需求与齐套分析

2. 功能目标：围绕物料需求与齐套分析形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：工单、BOM、损耗率、库存质量状态、在途量准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员、仓管员、生产工人

5. 输入数据：工单、BOM、损耗率、库存质量状态、在途量

6. 系统处理逻辑：需求量=计划量×单位用量×损耗；区分真实短缺、待检、质量异常、冻结和库位不可用。

7. 输出结果：净需求、齐套率、短缺分类

8. 数据对象：MdBomHeader、MdBomLine、InvInventory

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成净需求、齐套率、短缺分类，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 MdBomHeader、MdBomLine、InvInventory 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4.3 领料申请

1. 功能名称：领料申请

2. 功能目标：围绕领料申请形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：齐套结论、工单、物料需求、领料时间准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员、仓管员、生产工人

5. 输入数据：齐套结论、工单、物料需求、领料时间

6. 系统处理逻辑：齐套满足时按计划生成；替代料或超额领料进入审批；保留工单/BOM 版本快照。

7. 输出结果：领料单及审批状态

8. 数据对象：PmcRequisitionOrder、PmcRequisitionLine

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成领料单及审批状态，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcRequisitionOrder、PmcRequisitionLine 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4.4 配料与领料执行

1. 功能名称：配料与领料执行

2. 功能目标：围绕配料与领料执行形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：领料单、推荐批次库位、PDA 扫码、备料区准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员、仓管员、生产工人

5. 输入数据：领料单、推荐批次库位、PDA 扫码、备料区

6. 系统处理逻辑：仓库按批次库位拣选复核；按工单/工序装入容器；备料区扫描交接，避免跨工单混料。

7. 输出结果：已配套物料、交接通知

8. 数据对象：OutPickingTask、OutPickingLine、WorkerNotification

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成已配套物料、交接通知，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutPickingTask、OutPickingLine、WorkerNotification 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4.5 补料与退料

1. 功能名称：补料与退料

2. 功能目标：围绕补料与退料形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：工单、缺料/损耗原因、现场数量、退料质量状态准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员、仓管员、生产工人

5. 输入数据：工单、缺料/损耗原因、现场数量、退料质量状态

6. 系统处理逻辑：补料需关联原工单和原因；超阈值通知 PMC；退料重新判定质量和批次后入库。

7. 输出结果：补料单、退料入库单、异常闭环

8. 数据对象：WorkerReplenishRequest、WorkerException、InvTransaction

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成补料单、退料入库单、异常闭环，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 WorkerReplenishRequest、WorkerException、InvTransaction 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5. 质量管理

模块目标：覆盖来料、仓储及领用环节的质量控制，实现不合格品隔离、处置与全链追溯。

主要用户角色：质检员、库存管理员、仓管员

主要智能体：QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent

5.1 检验标准管理

1. 功能名称：检验标准管理

2. 功能目标：围绕检验标准管理形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：物料类别、检验项目、上下限、抽样方案、版本准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员

5. 输入数据：物料类别、检验项目、上下限、抽样方案、版本

6. 系统处理逻辑：标准版本化；新版本审批后生效；历史检验引用原版本；停用标准不得用于新任务。

7. 输出结果：生效检验标准

8. 数据对象：QualInspectItem、QualInspectStandard、QualInspectStandardLine

9. Agent 智能增强能力：QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成生效检验标准，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QuaInspectItem、QuaInspectStandard、QuaInspectStandardLine 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5.2 来料/过程检验执行

1. 功能名称：来料/过程检验执行

2. 功能目标：围绕来料/过程检验执行形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：待检任务、抽样数、实测值、图片准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员

5. 输入数据：待检任务、抽样数、实测值、图片

6. 系统处理逻辑：自动带出标准；逐项判定；关键项失败触发整批不合格；支持视觉检测服务的比对结果作为证据。

7. 输出结果：检验结果与判定

8. 数据对象：QuaInspectionOrder、QuaInspectionLine

9. Agent 智能增强能力：QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成检验结果与判定，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QuaInspectionOrder、QuaInspectionLine 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5.3 质量异常与缺陷记录

1. 功能名称：质量异常与缺陷记录

2. 功能目标：围绕质量异常与缺陷记录形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：不合格项、缺陷类型、严重度、责任方准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员

5. 输入数据：不合格项、缺陷类型、严重度、责任方

6. 系统处理逻辑：异常自动关联供应商、批次和检验；严重缺陷先隔离后分析；状态为开放、处置中、已关闭。

7. 输出结果：质量问题单、隔离/冻结动作

8. 数据对象：QuaQualityIssue、InvFreezeRecord

9. Agent 智能增强能力：QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成质量问题单、隔离/冻结动作，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QuaQualityIssue、InvFreezeRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5.4 不合格品处置

1. 功能名称：不合格品处置

2. 功能目标：围绕不合格品处置形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：问题单、评审意见、数量、责任部门准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员

5. 输入数据：问题单、评审意见、数量、责任部门

6. 系统处理逻辑：按权限选择处置；让步接收需特别授权；返修后必须复检；处置数量守恒。

7. 输出结果：退货、返修、让步接收或报废结果

8. 数据对象：QuaReturnOrder、QuaReturnLine、QuaQualityIssue

9. Agent 智能增强能力：QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成退货、返修、让步接收或报废结果，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QuaReturnOrder、QuaReturnLine、QuaQualityIssue 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5.5 质量追溯与趋势分析

1. 功能名称：质量追溯与趋势分析

2. 功能目标：围绕质量追溯与趋势分析形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：批次/物料/供应商/缺陷/时间范围准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员

5. 输入数据：批次/物料/供应商/缺陷/时间范围

6. 系统处理逻辑：反向追溯来源，正向追溯去向；聚合一次合格率、缺陷 Pareto、供应商批次不良率。

7. 输出结果：追溯图、趋势、供应商质量指标

8. 数据对象：QuaInspectionOrder、QuaQualityIssue、InvTransaction

9. Agent 智能增强能力：QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成追溯图、趋势、供应商质量指标，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QuaInspectionOrder、QuaQualityIssue、InvTransaction 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

6. 计划协同管理

模块目标：把客户订单、生产计划、物料准备、仓库执行与异常协同统一到可跟踪的计划链。

主要用户角色：PMC 计划员、仓管员、库存管理员、系统管理员

主要智能体：OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent

6.1 订单与 PMC 计划

1. 功能名称：订单与 PMC 计划

2. 功能目标：围绕订单与 PMC 计划形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：客户订单、交期、优先级、产能约束准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员；协同角色为库存管理员、仓管员和质检员

5. 输入数据：客户订单、交期、优先级、产能约束

6. 系统处理逻辑：订单审核后转计划；维护来源关系；计划版本调整保留前后差异。

7. 输出结果：生产计划与计划行

8. 数据对象：OrdCustomerOrder、OrdCustomerOrderLine、PmcProductionPlan

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成生产计划与计划行，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OrdCustomerOrder、OrdCustomerOrderLine、PmcProductionPlan 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

6.2 物料需求计划

1. 功能名称：物料需求计划

2. 功能目标：围绕物料需求计划形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：生产计划、BOM、库存、在途、已分配量准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员；协同角色为库存管理员、仓管员和质检员

5. 输入数据：生产计划、BOM、库存、在途、已分配量

6. 系统处理逻辑：按计划日期滚动计算净需求；对关键长周期物料提前预警；输出可解释计算口径。

7. 输出结果：物料需求和缺口清单

8. 数据对象：MdBomLine、InvInventory、PmcProductionPlanLine

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成物料需求和缺口清单，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 MdBomLine、InvInventory、PmcProductionPlanLine 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

6.3 生产准备与协同通知

1. 功能名称：生产准备与协同通知

2. 功能目标：围绕生产准备与协同通知形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：短缺、待检、备料进度、责任角色准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员；协同角色为库存管理员、仓管员和质检员

5. 输入数据：短缺、待检、备料进度、责任角色

6. 系统处理逻辑：按异常类型路由质检、仓库或库存人员；通知有已读、处理、关闭状态；超时升级。

7. 输出结果：催检、补货、备料协同通知

8. 数据对象：PmcCoordinationNotice、InvAlertRecord

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成催检、补货、备料协同通知，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcCoordinationNotice、InvAlertRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

6.4 计划执行跟踪与调整

1. 功能名称：计划执行跟踪与调整

2. 功能目标：围绕计划执行跟踪与调整形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：计划节点、领料/备料完成度、异常、实际进度准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：PMC 计划员；协同角色为库存管理员、仓管员和质检员

5. 输入数据：计划节点、领料/备料完成度、异常、实际进度

6. 系统处理逻辑：汇集计划—领料—出库—交接事件；识别交期风险；调整计划需重新齐套分析。

7. 输出结果：时间线、偏差、调整建议

8. 数据对象：PmcProductionPlan、PmcRequisitionOrder、OutOrder

9. Agent 智能增强能力：OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成时间线、偏差、调整建议，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcProductionPlan、PmcRequisitionOrder、OutOrder 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7. 数据分析与驾驶舱

模块目标：面向不同角色提供可信指标、下钻明细和可执行的异常入口。

主要用户角色：全部授权角色

主要智能体：InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、
AuditAgent、Orchestrator Agent

7.1 库存分析

1. 功能名称：库存分析

2. 功能目标：围绕库存分析形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：库存余额、周转、库龄、冻结和预警数据准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：按角色数据权限访问的管理人员和业务人员

5. 输入数据：库存余额、周转、库龄、冻结和预警数据

6. 系统处理逻辑：统一时间和组织口径；支持仓库/物料/批次下钻；指标链接到业务单据证据。

7. 输出结果：周转率、呆滞料、库龄结构、预警清单

8. 数据对象：InvInventory、InvTransaction、InvAlertRecord

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成周转率、呆滞料、库龄结构、预警清单，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvInventory、InvTransaction、InvAlertRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7.2 入出库与作业效率统计

1. 功能名称：入出库与作业效率统计

2. 功能目标：围绕入出库与作业效率统计形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：收货、上架、拣货、复核、出库事件准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：按角色数据权限访问的管理人员和业务人员

5. 输入数据：收货、上架、拣货、复核、出库事件

6. 系统处理逻辑：按创建、完成和作业时间计算；排除撤销单；展示趋势和瓶颈环节。

7. 输出结果：吞吐量、及时率、人效、异常率

8. 数据对象：RecReceiptOrder、InInboundOrder、OutPickingTask、OutOrder

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成吞吐量、及时率、人效、异常率，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 RecReceiptOrder、InInboundOrder、OutPickingTask、OutOrder 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7.3 库位利用率与热力图

- 1. 功能名称：**库位利用率与热力图
- 2. 功能目标：**围绕库位利用率与热力图形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**库位容量、占用、访问频次准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**按角色数据权限访问的管理人员和业务人员
- 5. 输入数据：**库位容量、占用、访问频次
- 6. 系统处理逻辑：**区分物理占用与可用容量；按访问频次识别热区；为库位优化提供建议。
- 7. 输出结果：**容量/库位利用率、冷热区
- 8. 数据对象：**WhLocation、InvInventory、WorkerScanRecord
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成容量/库位利用率、冷热区，数量及状态与来源单

验收项	判定标准
	据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 WhLocation、InvInventory、WorkerScanRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7.4 生产物料与齐套分析

1. 功能名称：生产物料与齐套分析

2. 功能目标：围绕生产物料与齐套分析形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：计划需求、可用库存、待检/冻结和领料进度准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：按角色数据权限访问的管理人员和业务人员

5. 输入数据：计划需求、可用库存、待检/冻结和领料进度

6. 系统处理逻辑：齐套率按可放行数量计算；展示短缺责任链和预计解决时间。

7. 输出结果：齐套率、短缺类型、停线风险

8. 数据对象：PmcProductionPlan、PmcRequisitionOrder、InvInventory

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成齐套率、短缺类型、停线风险，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcProductionPlan、PmcRequisitionOrder、InvInventory 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7.5 质量趋势与智能报告

1. 功能名称：质量趋势与智能报告

2. 功能目标：围绕质量趋势与智能报告形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：检验、缺陷、处置和供应商数据准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：按角色数据权限访问的管理人员和业务人员

5. 输入数据：检验、缺陷、处置和供应商数据

6. 系统处理逻辑：统计一次合格率和缺陷分布；Agent 生成摘要必须引用真实指标与单据，不得改写原始数据。

7. 输出结果：趋势、Pareto、风险摘要、建议

8. 数据对象：QuaInspectionOrder、QuaQualityIssue

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成趋势、Pareto、风险摘要、建议，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QuaInspectionOrder、QuaQualityIssue 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

第三部分 角色功能设计

角色权限采用 RBAC 模型，后端通过用户、角色、权限及角色权限关系控制接口，前端菜单只作为可见性辅助，不作为唯一安全边界。管理员可在演示或监督视图查看业务页面，但实际写操作仍需业务权限。

角色	功能范围	职责边界
系统管理员	用户、角色、权限、登录审计、接口与 Agent 监控、系统配置、日志和备份	只配置和监督，不越权代替业务岗位完成质量放行或库存调整。
PMC 计划员	订单审核、生产计划、BOM 需求、齐套分析、领料单和协同通知	可调整计划与提交领料，不直接执行仓库出库。
仓管员	收货、上架、出库、拣货、复核、异常和备料区交接	可执行实物作业，不得自行批准重大库存调整。
库存管理员	库存控制、冻结/解冻、盘点、差异、调整、移库与安全库存	库存调整按阈值审批，质量冻结不得无授权解除。
质检员	待检任务、检验执行、标准、质量异常、不合格处置和追溯	检验与处置分权；关键让步接收要求更高权限。
生产工人	今日任务、领料交接、扫码确认、补料、退料、工序反馈和完工	只访问本人/班组任务，不可更改库存台账。

3.1 系统管理员

工作目标：用户、角色、权限、登录审计、接口与 Agent 监控、系统配置、日志和备份

职责边界：只配置和监督，不越权代替业务岗位完成质量放行或库存调整。

典型功能

- 用户新增、禁用、删除与批量操作
- 角色与权限矩阵维护
- 登录、接口、库存变更和 Agent 任务审计
- 系统参数、消息、日志和备份管理

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。只配置和监督，不越权代替业务岗位完成质量放行或库存调整。

3.2 PMC 计划员

工作目标：订单审核、生产计划、BOM 需求、齐套分析、领料单和协同通知

职责边界：可调整计划与提交领料，不直接执行仓库出库。

典型功能

- 客户订单审核与生产计划生成
- BOM 需求展开和齐套率检查
- 缺料分类、计划调整和领料单提交
- 向仓库、质量和库存角色发送协同通知

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。可调整计划与提交领料，不直接执行仓库出库。

3.3 仓管员

工作目标：收货、上架、出库、拣货、复核、异常和备料区交接

职责边界：可执行实物作业，不得自行批准重大库存调整。

典型功能

- 采购收货和合格物料上架
- 领料单转出库、批次库位拣选和 PDA 扫码
- 复核、备料区交接与仓库异常闭环
- 参与盘点但不越权审批重大调整

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。可执行实物作业，不得自行批准重大库存调整。

3.4 库存管理员

工作目标：库存控制、冻结/解冻、盘点、差异、调整、移库与安全库存

职责边界：库存调整按阈值审批，质量冻结不得无授权解除。

典型功能

- 库存余额、批次、库位和冻结查询
- 安全库存、补货、移库和库位优化
- 盘点任务、差异复盘和调整审批
- 库存准确率与呆滞风险分析

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。库存调整按阈值审批，质量冻结不得无授权解除。

3.5 质检员

工作目标：待检任务、检验执行、标准、质量异常、不合格处置和追溯

职责边界：检验与处置分权；关键让步接收要求更高权限。

典型功能

- 待检任务和检验标准管理
- 实测值、缺陷、图片及视觉比对证据录入
- 质量异常隔离、冻结和不合格处置
- 批次正反向追溯与质量趋势分析

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。检验与处置分权；关键让步接收要求更高权限。

3.6 生产工人

工作目标：今日任务、领料交接、扫码确认、补料、退料、工序反馈和完工

职责边界：只访问本人/班组任务，不可更改库存台账。

典型功能

- 查看本人今日工单和备料任务
- 扫描确认物料、批次、数量与交接
- 提交缺料补料、退料和现场异常
- 反馈工序转交与完工记录

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。只访问本人/班组任务，不可更改库存台账。

第四部分 重点智能业务流程设计

4.1 智能入库流程



图 2 智能入库流程及 Agent 参与点

流程控制要点：收货 Agent 只完成来源和数量一致性核验；质检 Agent 可提示抽样风险与图像异常，但质量结论由检验规则和质检员确认；库位 Agent 输出多个候选及评分；最终上架由 PDA 双扫码触发事务，库存 Agent 核验余额和批次状态。

步骤	责任主体	Agent 增强	业务落库/控制
到货与收货	仓管员	识别重复到货、订单差异	收货单及明细
质量检验	质检员	匹配标准、风险提示、图像比对	检验单、问题单、冻结
库位推荐	仓管员	过滤容量/属性并排序	候选结果，不直接改库

步骤	责任主体	Agent 增强	业务落库/控制
			存
上架确认	仓管员/PDA	错料错位实时提示	库存余额、流水、审计

4.2 智能生产领料流程

计划驱动的智能生产领料流程



图 3 计划驱动的智能生产领料流程

PMC Agent 先按 BOM 和计划量形成总需求；库存 Agent 仅统计合格未冻结、可访问库位的可用量并分类短缺；总控 Agent 汇总生成备料方案。领料单审批后由出库 Agent 生成批次库位明细，仓管员按 PDA 拣选复核，生产工人在备料区扫码交接。

4.3 智能盘点差异闭环

盘点任务创建 → 盘点范围快照 → PDA 盲盘 → StocktakeAgent 聚合差异 → InventoryAgent 检查期间流水、冻结和移库 → 输出差异原因候选 → 库存管理员复盘 → 按阈值审批调整 → 生成库存流水与 AuditAgent 证据链。Agent 不得直接将“疑似原因”写成已确认事实。

4.4 质量异常联动流程

测井装备物料批次质量追溯链



图 4 关键物料批次质量追溯链

检验不合格或现场缺陷 → QualityAgent 识别影响批次 → InventoryAgent 冻结可用量 → OrderPlanAgent 重算受影响计划齐套 → 向 PMC/仓库发送协同通知 → 质检员选择退货、返修、报废或让步接收 → 复检/审批 → 解冻或扣减 → 更新追溯链。

4.5 安全库存与计划风险预警

系统定时或事件触发读取安全库存规则、近期开工计划、历史消耗、在途和待检数量。InventoryAgent 计算预计可用量，OrderPlanAgent 判断对计划的影响，IntegrationAgent 可生成 ERP/MES 协同消息。预警必须去重并支持确认、处理、升级、关闭；采购或计划变更仍由授权人员执行。

第五部分 Multi-Agent 架构设计

Multi-Agent 分层协同与业务服务调用



图 5 Multi-Agent 分层协同与受控业务调用

5.1 Agent 能力目录

Agent	层级	业务职责
WmsAgentOrchestrator	总控/决策	识别意图、选择任务类型、生成执行链、聚合结果；本身不直接写业务数据。
OrderPlanAgent	策略	订单转计划、BOM 需求、齐套判断和领料方案。
InventoryAgent	策略	可用库存、质量/冻结约束、批次分配、安全库存。
IntegrationAgent	策略	ERP/MES 消息校验、幂等、重试和结果回传。
AuditAgent	策略	全过程审计、证据链和越权风险检查。
ReceivingAgent	执行	ASN/采购到货转收货单。
QualityAgent	执行	检验、质量判定、异常处置建议。

Agent	层级	业务职责
InboundAgent	执行	合格收货转入库和上架明细。
OutboundAgent	执行	领料/出库单、批次分配和拣货任务。
StocktakeAgent	执行	盘点、差异和调整建议。
TransferAgent	执行	移库校验与执行。
SmartWarehouseAgent	执行	条码/RFID/AGV/IoT 事件和 PDA 扫描。
WorkerFeedbackAgent	执行	现场异常、缺料与反馈闭环。
UserAgent	辅助	用户权限只读分析。
MasterDataAgent	辅助	物料、供应商等基础资料校验。
WarehouseAgent	辅助	仓库、库区、库位可用性与推荐。

5.2 协同机制

用户通过工作台问答或明确业务动作发起任务。总控 Agent 将请求映射为任务类型，例如收货—质检—入库、订单计划—领料、领料—出库、盘点—调整、库存冻结或智能仓储事件。规划服务依据能力目录生成有序步骤，步骤间只传递白名单字段。每个 Agent 返回结构化结论、处理内容和数据库证据；总控汇总为面向用户的报告。

协同要素	设计
任务状态	CREATED → PLANNED → RUNNING → WAITING_CONFIRMATION / SUCCEEDED / FAILED / CANCELLED
步骤状态	PENDING → RUNNING → SUCCEEDED / FAILED / SKIPPED；失败按策略重试或补偿
上下文	任务 ID、发起人、角色、数据范围、业务主键、前序结构化输出、追踪 ID
能力约束	supportedTaskTypes、dataScope、dataTables、returnFields、 canMutate
可观测性	AgentTask、AgentTaskStep、AgentExecutionLog、 AgentStatusSnapshot 与业务审计日志关联

5.3 Agent 调用 WMS 业务服务

Agent 通过受控工具/适配器调用 Spring Service，而不是拼接 SQL 或直接修改表。Service 执行参数校验、RBAC、状态机、幂等、乐观锁和事务。只读查询可直接返回事实快照；写操作分为自动允许、需人工确认和禁止三类。质量放行、重大库存调整、让步接收、计划发布等高风险动作默认需要人工确认。

5.4 数据库、缓存与知识库访问

资源	访问方式	用途与边界
MySQL	MyBatis-Plus Mapper 经 Service 访问	业务事实、单据、库存、质量、任务与审计；事务数据唯一真源
Redis	缓存/短期任务状态/幂等键	不作为库存最终账；缓存失效时回源数据库
知识库	经检索服务按版本和权限读取	SOP、检验标准解释、物料知识、异常处置规范；答案附文档版本
LLM（项目配置为 DeepSeek）	统一 Chat Service，超时、结构化校验和降级	意图、摘要、解释和建议；不得替代业务规则
外部系统	Integration Service + 消息日志	ERP/MES 订单和工单同步、状态回传；幂等与重试

5.5 辅助用户决策的呈现规则

- 区分“事实”“规则计算”“模型推断”和“建议”，使用不同标签展示。
- 建议至少给出业务主键、数据时间、关键指标、约束、备选方案和风险。
- 高风险建议提供“确认执行/修改参数/转人工/取消”操作，不提供无确认自动落账。
- 用户可查看 Agent 执行链、每步耗时、输入摘要、输出、失败原因和证据链接。
- 当数据过期、缺失或相互冲突时，系统必须降低置信度并明确提示。

5.6 安全、治理与异常机制

风险	控制措施
提示注入/越权查询	系统提示与业务数据隔离；工具参数白名单；继承用户 RBAC 和数据域
模型幻觉	结论必须绑定查询证据；业务数值由程序计算；结构化 Schema 校验
重复执行	任务幂等键、业务单号唯一索引、步骤去重和数据库事务
部分失败	步骤补偿、可重试/不可重试分类、人工接管和恢复点
敏感数据泄露	字段脱敏、日志最小化、传输加密、知识库权限过滤
不可解释决策	保存规则版本、提示版本、模型版本、输入摘要、输出和人工决定

第六部分 数据对象与接口设计补充

6.1 核心数据域

数据域	项目对象示例	设计说明
主数据	MdItem、MdSupplier、 MdBatch、MdBomHeader/ Line、WhWarehouse/Zone/ Location	统一编码、版本、有效期和组织 范围
入库/收货	RecReceiptOrder/Line、 InInboundOrder/Line	来源、检验、批次、上架链路
出库	OutOrder/Line、 OutPickingTask/Line、 OutReviewTask/Line/Exception	申请、分配、拣货、复核和交接
库存	InvInventory、InvTransaction、 InvFreezeRecord、 InvAlertRecord	余额+不可变流水；质量与冻结影 响可用量
盘点/调整	InvStocktakeOrder/Line/ Difference、 InvAdjustmentOrder/Line	快照、差异、审批、调整流水
计划/领料	OrdCustomerOrder、 PmcProductionPlan/Line、 PmcRequisitionOrder/Line	订单—计划—BOM—领料链
质量	QuaInspectionOrder/Line、 QuaInspectStandard、 QuaQualityIssue、 QuaReturnOrder	标准、检验、问题、处置、追溯
Agent/审计	AgentTask/Step/ExecutionLog/	智能任务与业务证据关联

数据域	项目对象示例	设计说明
	StatusSnapshot、SysAuditLog	

6.2 状态机和一致性要求

单据状态采用受控枚举并由领域服务迁移。库存现存量、占用量、冻结量、可用量需满足可用量=现存量-占用量-冻结量（按系统具体口径可扩展质检待定量）。任何数量不得出现无业务原因的负数。跨收货、质检、入库和库存的操作采用本地事务；跨系统同步使用消息状态、重试和最终一致性。

6.3 接口与错误处理

接口遵循 REST 风格，统一响应码、业务消息、追踪 ID 和时间戳。创建/提交类接口接收幂等键；列表接口支持分页、排序和权限过滤；导出任务异步执行。错误分为参数错误、业务冲突、权限不足、资源不存在、并发冲突、外部依赖失败和系统异常，禁止向前端暴露数据库堆栈。

6.4 项目接口基线摘要

控制器	现有功能摘要
Receipt / Inbound	收货创建、提交质检、入库创建/确认
Outbound / Warehouse	出库创建、拣货分配与提交、复核、确认、仓库工作台与库位
Inventory / Stocktake / Transfer	库存查询、冻结、盘点、差异、调整和移库
PmcPlan / Order	订单、计划、BOM、领料、协同通知和 PMC 助手
Quality	工作台、任务、检验、图像比对、异常、冻结、退货、追溯和标准
Worker	工作台、扫码、异常、补料、交接、完工和转序
Agent	助手、任务启动、步骤/日志/分析、能力和状态查询

控制器	现有功能摘要
User / Audit / Integration	登录、用户角色权限、审计和外部同步

第七部分 非功能与验收设计

7.1 性能与容量

场景	目标建议
常规查询	95% 请求在 2 秒内完成；大屏聚合在 5 秒内完成
扫码作业	在线扫码确认在 1 秒级反馈；离线补传可去重
批量任务	盘点差异、报表和 Agent 长任务异步化，展示进度
并发一致性	库存热点行采用短事务、条件更新和冲突重试
Agent 响应	先返回任务 ID/SSE 进度；超时可取消、重试或转人工

7.2 可用性、日志与监控

核心 WMS 与 LLM 解耦部署。数据库、Redis、外部接口、视觉检测服务和 LLM 分别设置健康检查与超时。日志包含 traceId、userId、businessNo、agentTaskId，但不记录口令、令牌和完整敏感提示。监控覆盖接口成功率、库存冲突、消息积压、Agent 步骤失败率、降级率和人工接管率。

7.3 安全与审计

登录采用 JWT 等会话机制并支持失效；接口后端鉴权；密码安全存储；关键操作二次确认；角色分离；导出水印；数据库备份与恢复演练。库存、质量、权限和 Agent 写操作记录操作前后值、理由、来源 IP/终端、时间及审批链。

7.4 验收场景

编号	验收场景	预期结果
AT-01	采购到货含一条不合格明细	合格行可生成入库；不合格行隔离冻结且可追溯
AT-02	同一上架请求重复提交	只产生一次库存增加和一条有效业务流水
AT-03	领料需求包含待检和冻结批次	齐套分析分类正确，不将其计入可用量
AT-04	PDA 扫描错误物料/批次/库位	立即拦截，不更新拣货进度
AT-05	盘点期间存在移库流水	差异分析能关联期间流水，审批后才调整
AT-06	LLM 服务不可用	人工 WMS 流程可继续，Agent 任务显示降级原因
AT-07	低权限用户要求 Agent 解冻库存	能力目录和 RBAC 双重拒绝并记录审计
AT-08	质量批次反向追溯	可定位供应商、收货、检验标准版本和处置记录

附件 1 功能—角色—Agent 对照矩阵

功能域	主责角色	协同角色	主要 Agent
入库管理	仓管/库存管理员	系统管理员及上下游岗位	ReceivingAgent、 QualityAgent、InboundAgent、 WarehouseAgent、 InventoryAgent、AuditAgent
出库管理	仓管/库存管理员	系统管理员及上下游岗位	OutboundAgent、 InventoryAgent、 SmartWarehouseAgent、 WorkerFeedbackAgent、 AuditAgent
库存管理	仓管/库存管理员	系统管理员及上下游岗位	InventoryAgent、 StocktakeAgent、 TransferAgent、 WarehouseAgent、 IntegrationAgent
生产领料管理	PMC/仓管/工人	系统管理员及上下游岗位	OrderPlanAgent、 InventoryAgent、 OutboundAgent、 SmartWarehouseAgent、 WorkerFeedbackAgent
质量管理	质检员	系统管理员及上下游岗位	QualityAgent、 InventoryAgent、 ReceivingAgent、AuditAgent
计划协同管理	PMC 计划员	系统管理员及上下游岗位	OrderPlanAgent、 InventoryAgent、 IntegrationAgent、AuditAgent

功能域	主责角色	协同角色	主要 Agent
数据分析与 驾驶舱	各角色	系统管理员及上下 游岗位	InventoryAgent、 OrderPlanAgent、 QualityAgent、 AuditAgent、 Orchestrator Agent

附件 2 术语与缩写

术语	说明
WMS	Warehouse Management System, 仓储管理系统
PMC	Production and Material Control, 生产与物料控制
ASN	Advanced Shipping Notice, 预到货通知
BOM	Bill of Materials, 物料清单
PDA	手持数据采集终端
FIFO/FEFO	先进先出/先到期先出
RBAC	基于角色的访问控制
Agent	在受控能力范围内完成分析或业务工具调用的软件智能体
Orchestrator	负责意图理解、任务分解、调度和汇总的总控智能体
证据链	将建议或操作关联到业务单据、数据快照、规则版本、任务步骤和审计日志的可追溯记录

附件 3 实施优先级建议

阶段	范围	验收重点
一期：业务闭环	主数据、收货质检、入库、库存、领料出库、PDA、盘点、权限	账实一致、批次追溯、单据状态和权限闭环
二期：智能增强	齐套分析、库位/批次推荐、预警、异常归因、角色助手	建议可解释、可降级、关键动作人工确认
三期：多智能体协同	跨域任务编排、集成、证据链、监控和治理	任务可观测、失败可恢复、Agent 不绕过业务服务
四期：设备与优化	RFID/AGV/IoT、视觉检测、预测优化	设备事件幂等、模型指标、持续运营

文档结束

测井装备制造企业智能仓储管理系统项目组

2026 年 7 月 15 日